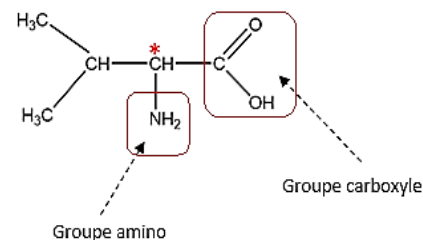
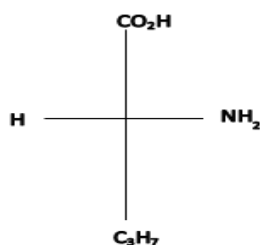


**SCIENCES PHYSIQUES****EXERCICE 1 (3 points)****1.1.1** Recopions, encadrons et nommons. (0,5 pt)**1.1.2.** Nom officiel : acide 2- amino-3-méthylbutanoïque. (0,25 pt)**1.1.3.** Chiralité de la valine

Oui, la molécule est chirale

Car elle possède un et un seul atome de carbone asymétrique (2x0,25pt)

1.1.4. Représentation de FISCHER de la configuration (D)-valine : (0,25 pt)**1.1.5.** Formules des trois ions de la valine

Les formules des trois ions de la Valine en solution aqueuse sont :

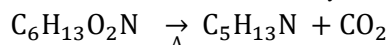
- L'ion dipolaire appelé Zwitterion ou amphion noté Z : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{COO}^-$ Le cation Z^+ : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{COOH}$; l'anion Z^- : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{COO}^-$ (0,25pt)**1.2****1.2.1.** Nombre de dipeptides

On peut obtenir deux (02) dipeptides. (0,25 pt)

1.2.2. Nom de la réaction et de liaison

La réaction est appelée réaction de condensation. (0,25 pt)

La liaison formée est la liaison peptidique. (0,25 pt)

1.3**1.3.1.** Equation-bilan de la réaction de décarboxylation de la leucine :

(0,25 pt)

1.3.2 Calcul de la masse du produit formé avec $r=70\%$.

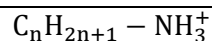
$$r = \frac{n_{\text{produit formé}}}{n_{\text{produit théorique}}} \times 100 \text{ or } \frac{n_{\text{produit théorique}}}{1} = \frac{n_{\text{leucine}}}{1} \Rightarrow r = \frac{n_{\text{produit formé}}}{n_{\text{leucine}}} \times 100$$

$$m_{\text{produit}} = \frac{r \times M_{\text{produit}} \times m_{\text{leucine}}}{100 \times M_{\text{leucine}}} \quad m_{\text{produit}} = \frac{70 \times 87 \times 13,1}{100 \times 131} = 6,1 \text{ g}$$

$$\boxed{m(\text{produit}) = 6,1 \text{ g}}$$

(0,25 pt)

EXERCIE 2 (3 points)**2.1.** La formule de son acide conjugué est



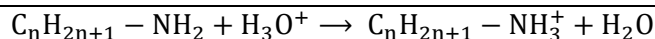
(0,25 pt)

Expression de la constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_2]}{[\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_3^+]}$$

(0,25pt)

2.2. Equation de la réaction :



(0,25pt)

2.3.1 la relation liant à l'équivalence C_a , C_b , V_a^E , V_b :

A l'équivalence $n_{amine} = n_{\text{H}_3\text{O}^+}$ or $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = c_a V_a^E$ et $n_{amine} = c_b V_b$ on tire

$$c_a V_a^E = c_b V_b$$

(0,25 pt)

2.3.2 Expression de K_a en fonction de $[\text{H}_3\text{O}^+]$, C_a , C_b , V_a , V_b

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_2]}{[\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_3^+]} \text{ or } [\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_3^+] = \frac{c_a V_a}{V_{\text{solution}}} \text{ et } [\text{C}_n\text{H}_{2n+1} - \text{NH}_2] = \frac{c_b V_b - c_a V_a}{V_{\text{solution}}}$$

On tire

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+](c_b V_b - c_a V_a)}{c_a V_a}$$

(0,25 pt)

Expression K_a en fonction de $[\text{H}_3\text{O}^+]$, V_a^E et V_a .

$$\text{avec } c_b V_b = c_a V_a^E \Rightarrow K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+](c_a V_a^E - c_a V_a)}{c_a V_a} \Rightarrow$$

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \times \frac{(V_a^E - V_a)}{V_a}$$

(0,25 pt)

2.3.3 Montrons que $X = a \cdot V_a + b$:

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \times \frac{(V_a^E - V_a)}{V_a} \Rightarrow \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{(V_a^E - V_a)}{V_a} \text{ or } [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}$$

$$\Rightarrow \frac{K_a \cdot [\text{OH}^-]}{K_e} = \frac{(V_a^E - V_a)}{V_a} \Rightarrow \frac{K_a \cdot [\text{OH}^-]}{K_e} \cdot V_a = V_a^E - V_a \Rightarrow \frac{K_a \cdot X}{K_e} \cdot V_a = V_a^E - V_a$$

$$\Rightarrow X = -\frac{K_e}{K_a} V_a + \frac{K_e}{K_a} \cdot V_a^E \text{ donc}$$

(0,25 pt)

$$X = A \cdot V_a + B$$

$$\text{avec } A = -\frac{K_e}{K_a} \text{ et } B = \frac{K_e}{K_a} \cdot V_a^E$$

(0,25 pt)

2.3.4. Les valeurs de pK_a et V_a^E graphiquement

$$A = -5 \cdot 10^{-4} = -\frac{K_e}{K_a} \Rightarrow K_a = \frac{K_e}{5 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^{-14}}{5 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^{-11} \text{ on tire}$$

$$pK_a = -\log K_a = 10,7$$

(0,25 pt)

$$B = 2 \cdot 10^{-5} = \frac{K_e}{K_a} \cdot V_a^E \Rightarrow V_a^E = 2 \cdot 10^{-5} \frac{K_a}{K_e} \quad V_a^E = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-11}}{10^{-14}} = 40 \cdot 10^{-3} \text{L}$$

$$V_a^E = 40 \text{ mL.}$$

(0,25 pt)

2.3.5. Détermination de C_b et formule de l'amine

$$c_b V_b = c_a V_a^E \Rightarrow c_b = c_a \frac{V_a^E}{V_b} \quad c_b = \frac{0,05 \times 40}{20} = 0,1$$

$$C_b = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}.$$

(0,25 pt)

$$\text{Formule brute : } \frac{m}{M} = C_b \times V_{\text{solution}} \Rightarrow M = \frac{m}{C_b \times V_{\text{solution}}} \quad M = \frac{2,25}{0,1 \times 0,5} = 45 \text{ g. mol}^{-1}$$

$$\text{Or } M(C_n H_{2n+1} - NH_2) = 14n + 17 = 45 \Rightarrow n = 2$$

formule $C_2H_5 - NH_2$

Formule semi-développée : $CH_3 - CH_2 - NH_2$

(0,25 pt)

EXERCICE 3 (04,25 points)

3.1- Etude du mouvement sous l'action du vent sans frottement :

3.1.1 Ecrivons les équations horaires du mouvement, l'équation cartésienne de la trajectoire et précisons sa nature.

Etude dynamique :

Système {goutte d'eau} ; Référentiel Terrestre Supposé Galiléen ; Forces extérieures : $\vec{P}$

$$\text{Appliquons le théorème du centre d'inertie : } \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \boxed{\vec{a} = \vec{g}} \Rightarrow \vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}$$

Equations horaires :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = v_H t & (1) \\ y = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t & (2) \end{cases}$$

(0,5 pt)

Equation de la trajectoire :

(1) et (2) donnent

$$y = \frac{g}{2v_H^2} x^2 + \frac{v_0}{v_H} x \quad ; \text{ nature : } \\ \text{parabole}$$

(0,5 pt)

3.1.2- la valeur de la vitesse v_H

$M \begin{cases} x_M = 50 \text{ m} \\ y_M = 300 \text{ m} \end{cases}$ en remplaçant les coordonnées de M dans l'équation de la trajectoire on a :

$$2y_M v_H^2 - (2x_M v_0) v_H - g x_M^2 = 0$$

$$v_H = 7,2 \text{ m. s}^{-1}$$

(0,25 pt)

3.2

3.2.1 schéma



(0,25 pt)

3.2.2 Equation différentielle

Système {goutte} Référentiel Terrestre Supposé Galiléen ; Forces : $\vec{P}$, $\vec{f}$

Appliquons le Théorème du Centre d'Inertie : $\vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$

En projetant suivant la verticale : $m \frac{dv}{dt} + kv = mg$ ou simplement

$$\frac{dv_G}{dt} + \frac{k}{m} v_G = g$$

(0,5 pt)

3.2.3- Montrons que la vitesse de la goutte peut s'écrire à chaque instant sous la forme : $v(t) = v_{lim}(1 - e^{-ct})$

La solution est de la forme $v(t) = Ae^{-\frac{k}{m}t} + B$ Si $t \rightarrow \infty$ on a $v = B = \frac{mg}{k}$ A $t=0$, $v=0 \Rightarrow A + \frac{mg}{k} = 0 \Rightarrow A = -\frac{mg}{k}$

$$V(t) = -\frac{mg}{k} e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t}) =$$

$$V(t) = v_{lim}(1 - e^{-ct})$$

(0,25 pt)

Expression des constantes C et v_{lim} en fonction de ρ_{eau} , r , η et éventuellement de g .

par identification :

$$v_{lim} = \frac{m}{k} g = \frac{2}{9\eta} g r^2 \rho_{eau}$$

(0,25 pt)

$$c = \frac{k}{m} = \frac{9\eta}{2 r^2 \rho_{eau}}$$

(0,25 pt)

3.2.4.1 valeur de la constante C et son unité :

$$v = v_{lim}(1 - e^{-ct}) \Rightarrow 1 - e^{-c\Delta t} = \frac{V}{V_{lim}} \Rightarrow -C \cdot \Delta t = \ln\left(1 - \frac{V}{V_{lim}}\right) \Rightarrow C = -\frac{\ln\left(1 - \frac{V}{V_{lim}}\right)}{\Delta t}$$

$$C = -\frac{\ln(1 - 0,99)}{55} = 8,37 \cdot 10^{-2} s^{-1}$$

(0,5 pt)

3.2.4.2 la valeur de la viscosité η de l'air

$$C = \frac{9\eta}{2 r^2 \rho_{eau}} \Rightarrow \eta = \frac{2 r^2 \rho_{eau} C}{9} = \frac{2(0,001)^2 \cdot 1000 \cdot 8,37 \cdot 10^{-2}}{9} = 1,86 \cdot 10^{-5}$$

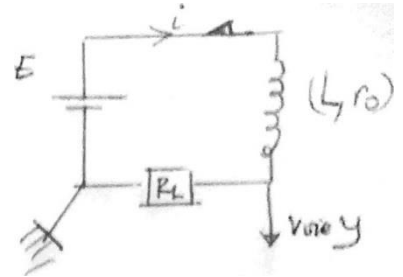
$$\eta = 1,86 \cdot 10^{-5} S.I$$

(0,5 pt)

EXERCICE 4 (05 points)

4.1

4.1.1 schéma du circuit série cité en y indiquant les branchements de l'oscilloscope pour visualiser la tension u_{R1}



(0,5 pt)

4.1.2. Montrons que l'équation différentielle relative à la tension u_{R1} peut se mettre sous la forme :

$$u_{R1} + r_0 i + \frac{L di}{dt} = E \quad \text{or } i = \frac{u_{R1}}{R_1} \Rightarrow$$

$$\frac{L}{u_{R1}} \frac{du_{R1}}{dt} + r_0 \frac{u_{R1}}{R_1} + u_{R1} = E$$

$$L \frac{du_{R1}}{dt} + (r_0 + R_1)u_{R1} = ER_1$$

(0,5 pt)

$$\text{avec } \alpha = L \text{ et } \beta = ER_1$$

(0,25 pt)

4.1.3. L'expression de la tension u_{R1max} en fonction de E, R_1 et r_0 .

$$\text{Au régime permanent } u_{R1} = \text{cte} \Rightarrow \frac{du_{R1}}{dt} = 0 \Rightarrow (R_1 + r_0)u_{R1max} = ER_1$$

$$u_{R1max} = \frac{ER_1}{R_1 + r_0}$$

(0,25 pt)

4.1.4. Valeur de la résistance r_0 et la valeur de l'inductance L de la bobine

Graphiquement $u_{R1max} = 7,5 \text{ V}$

$$r_0 = \frac{R_1 E}{u_{R1max}} - R_1$$

$$r_0 = \frac{30 \times 10}{7,5} - 30 = 10$$

$$r_0 = 10 \Omega$$

(0,25 pt)

Valeur de L

Avec $\tau = 20 \text{ ms}$ (graphiquement)

$$\tau = \frac{L}{R_1 + r_0}$$

$$\Rightarrow L = \tau(R_1 + r_0)$$

$$\text{AN : } L = 0,02 \times (30 + 10) = 0,08$$

$$L = 0,8 \text{ H}$$

(0,25 pt)

4.2. Étude des dipôles RC et RLC

4.2.1 Étude du dipôle RC

4.2.1.1 Expression de la tension $u_{AB}(t)$ en fonction de I_0 , R_2 , C et t .

$$u_{AB} = u_{AD} + u_{DB} \Rightarrow u_{AB} = R_2 I_0 + \frac{q_0}{C} \text{ avec } q_0 = I_0 t \Rightarrow$$

$$u_{AB} = R_2 I_0 + \frac{I_0 t}{C}$$

(0,5 pt)

4.2.1.2. Valeur de la résistance R_2 et celle de la capacité C du condensateur.

$u_{AB}(t)$ est une fonction affine de coefficient directeur $a = \frac{I_0}{C}$ et d'ordonnée à l'origine $b = R_2 I_0$

Graphiquement $\begin{cases} a = 0,4 \\ b = 2 \end{cases}$

$$b = R_2 I_0 \rightarrow R_2 = \frac{b}{I_0} = \frac{2}{4 \cdot 10^{-3}} = 500$$

$$a = \frac{I_0}{C} \rightarrow C = \frac{I_0}{a} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0,4} = 10^{-2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_2 = 500 \, \Omega \\ C = 10 \, \text{mF} \end{cases}$$

(2x0,25 pt)

4.2.2 Étude du circuit RLC série

4.2.1. Régime des oscillations

C'est le régime pseudo-périodique

(0,25 pt)

4.2.2. Valeur de l'inductance L et de la pseudo-période T

On a $3T = 1,686 \, \text{s} \Rightarrow$

$$T = 0,562 \, \text{s}$$

(0,25 pt)

$$T^2 = 4\pi^2 LC \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = \frac{0,562^2}{4\pi^2 \cdot 0,01}$$

$$L = 0,8 \, \text{H}$$

(0,25 pt)

4.2.3. Equation différentielle relative à la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

D'après la Loi des tensions

$$u_B + u_C + u_C = 0 \Rightarrow L \frac{di}{dt} + (R_3 + r_0)i + u_C = 0 \text{ avec } i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

L'équation différentielle est

$$\Rightarrow LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + (R_3 + r_0)C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

(0,5 pt)

4.2.4. Montrons que $\frac{dE_T}{dt} = -(R_3 + r_0)i^2$

$$E_T = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cu_C^2 \Rightarrow E_T = \frac{1}{2}LC^2 \left(\frac{du_C}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}Cu_C^2$$

$$\Rightarrow \frac{dE_T}{dt} = LC^2 \frac{du_C}{dt} * \frac{d^2u_C}{dt^2} + Cu_C \frac{du_C}{dt} = C \frac{du_C}{dt} \left(LC \frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C \right)$$

$$\text{or } LC \frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = -C(R_3 + r_0) \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{dE_T}{dt} = -C \frac{du_C}{dt} * C(R_3 + r_0) \frac{du_C}{dt} = -(R_3 + r_0) \left(C \frac{du_C}{dt}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{dE_T}{dt} = -(R_3 + r_0)i^2$$

(0,25 pt)

4.2.5 l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit entre les instants $t = 0$ et $t_1 = 3T$.

$$|E_j| = \frac{1}{2} C[u_C^2(3T) - u_C^2(0)]$$

$$\text{AN: } |E_j| = 0,139 \text{ J}$$

(0,5 pt)

EXERCICE 5 (4,75 points)

5.1 Modèle de Rutherford

5.1.1 Expression de son énergie cinétique

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 \text{ Or } v = e\sqrt{\frac{K}{mr}} \Rightarrow$$

$$E_C = \frac{Ke^2}{2r}$$

(0,25 pt)

5.1.2 Expression de son énergie mécanique

$$E = E_C + E_P = \frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} - K \frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{r}$$

$$E_m = -\frac{Ke^2}{2r}$$

(0,25 pt)

5.2 Modèle de Bohr

5.2.1 Expression de l'énergie mécanique en fonction de E_0 et n

$$\bullet \quad v = e\sqrt{\frac{K}{mr}} \Rightarrow v^2 = e^2 \frac{K}{mr} \quad (1)$$

$$\bullet \quad r v = n \frac{K'}{m} \Rightarrow v^2 = n^2 \frac{K'^2}{r^2 m^2} \quad (2)$$

$$(1)=(2) \Rightarrow n^2 \frac{K'^2}{r^2 m^2} = e^2 \frac{K}{mr} \text{ d'où } r = \frac{n^2 K'^2}{me^2 K} \quad (3)$$

$$E = -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} \Rightarrow E_n = -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} \text{ Avec } r = \frac{n^2 K'^2}{me^2 K}$$

$$E_n = -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{\frac{n^2 K'^2}{m e^2 K}} \Rightarrow$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{m K^2 e^4}{2 K'^2} \right) = -\frac{1}{n^2} E_0$$

(0,5 pt)

avec

$$E_0 = \frac{m K^2 e^4}{2 K'^2}$$

(0,25 pt)

Valeur de la constante E_0

$$E_0 = \frac{mK^2e^4}{2K'^2};$$

$$\text{A.N : } E_0 = \frac{(9,109.10^{-31}).(8,988.10^9)^2(1,602.10^{-19})^4}{2(1,054.10^{-34})^2} = 2,181.10^{-18} \text{ J}$$

$$E_0 = 13,61 \text{ eV}$$

Soit

(0,25 pt)

5.2.2 longueur d'onde minimale pour ioniser l'atome d'hydrogène

$$E_p - E_n = -h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow -\frac{E_0}{p^2} + \frac{E_0}{n^2} = -h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_0} = \frac{6,62.10^{-34} \times 3.10^8}{13,6.1,6.10^{-19}} = 9,11.10^{-8}$$

$$\lambda_0 = 9,11.10^{-8} \text{ m} = 91,1 \text{ nm}$$

(0,5 pt)

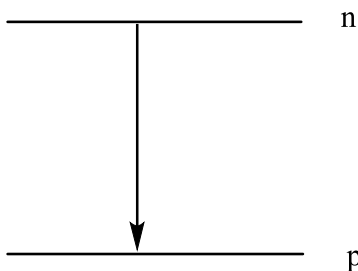
5.3 Energie quantifiée

5.3.1 Emission ou absorption

Il s'agit d'une émission car l'électron revient vers un niveau d'énergie inférieur.

(0,25 pt)

Représentation de la transition



(0,25 pt)

5.3.2 Expression de λ en fonction de n , p et de λ_0

Energie du photon émis est égale à la différence des deux niveaux d'énergie : $h\nu = E_n - E_p$

$$\frac{h.c}{\lambda} = \frac{E_0}{p^2} - \frac{E_0}{n^2} \quad \text{donc} \quad \lambda = \frac{E_0}{h.c} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_0} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Avec

$$\lambda_0 = \frac{h.c}{E_0}$$

(0,5 pt)

(0,25 pt)

$$\lambda_o = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{13,6 \times 1,6 \cdot 10^{-19}} = 9,15 \cdot 10^{-8}$$

$$\lambda_o = 9,15 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 91,5 \text{ nm}$$

(0,25 pt)

5.3.3 Expression de n en fonction λ et λ_o

D'après la relation précédente on a

$$P=2 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda_o} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right) \Rightarrow \frac{\lambda_o}{\lambda} = \frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \text{ alors}$$

$$n = 2 \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda - 4\lambda_o}}$$

(0,5 pt)

- **Valeur de n pour $\lambda = \lambda_2$**

$$n = 2 \sqrt{\frac{486}{486 - 4(91,15)}} = 4$$

$$n = 4$$

(0,25 pt)

5.3.4. vitesse maximale d'éjection de l'électron

D'après la loi de conservation de l'énergie, l'énergie du photon ($W = 20 \text{ eV}$) est égale à l'énergie d'extraction ou énergie d'ionisation ($E_o = 13,6 \text{ eV}$) + l'énergie cinétique de l'électron : $W = E_o + E_c = E_o + \frac{1}{2} m V_{\max}^2$

$$V_{\max} = \sqrt{\frac{2(W - E_o)}{m}} = \sqrt{\frac{2(20 - 13,6) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,31 \cdot 10^{-31}}} = 1,5 \cdot 10^6$$

$$V_{\max} = 1,5 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1}$$

(0,5 pt)